

Théorème 7.1.1 Soit $(E) : y' + ay = 0$ une équation différentielle du premier ordre sans second membre. La solution générale de (E) est $y = ke^{-ax}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

☞ **Exemple 7.1.2** Résoudre les équations différentielles suivantes $y' - 4y = 0$; $y' + 2y = 0$; $3y' + 2y = 0$; $2y' + y = 0$; $2y' + y = 0$.

$$y' - 4y = 0 \Leftrightarrow y = ke^{-4x}, k \in \mathbb{R}$$

$$y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y = ke^{2x}, k \in \mathbb{R}$$

$$3y' + 2y = 0 \Leftrightarrow 3\left(y' + \frac{2}{3}y\right) = 0 \Leftrightarrow y' + \frac{2}{3}y = 0 \Leftrightarrow y = ke^{-\frac{2}{3}x}, k \in \mathbb{R}$$

$$2y' + y = 0 \Leftrightarrow 2\left(y' + \frac{1}{2}y\right) = 0 \Leftrightarrow y' + \frac{1}{2}y = 0 \Leftrightarrow y = ke^{-\frac{1}{2}x}, k \in \mathbb{R}$$

Solution qui prend la valeur y_0 en x_0

Soit $(E) : y' + ay = 0$ une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Déterminer la solution de (E) qui prend la valeur y_0 en x_0 .

On a $(E) : y' + ay = 0 \Leftrightarrow y = ke^{-ax}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Or $y(x_0) = y_0 \Rightarrow y_0 = ke^{-ax_0} \Rightarrow k = \frac{y_0}{e^{-ax_0}} = y_0 e^{ax_0}$.

On a alors : $y = ke^{-ax} \Rightarrow y = y_0 e^{ax_0} e^{-ax} = y_0 e^{ax_0 - ax} = y_0 e^{-a(x-x_0)} \Rightarrow \boxed{y = y_0 e^{-a(x-x_0)}}$

☞ **Exemple 7.1.3** Soit $(E) : 2y' - 6y = 0$

1. Résoudre (E) .

2. Déterminer la solution f de (E) dont la courbe (Cf) passe par le point $A(0, 4)$

7.1.2 Equation différentielle du premier ordre avec second membre

Définition 7.1.2 Une équation différentielle du premier ordre sans second membre est une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme $y' + ay = g(x)$ avec $a \in \mathbb{R}$ et g est une fonction.

☞ **Exemple 7.1.4** $y' + 2y = x^2 + 3x$; $2y' + 3y = \cos x + \sin x$; $-5y' + y = e^{2x}$

Méthode de résolution

Théorème 7.1.2 Soit $(E) : y' + ay = g(x)$ une équation différentielle du premier ordre avec second membre. La solution générale de (E) est $y = y_1 + y_2$ où y_1 est solution de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ et y_2 une solution particulière de l'équation $y' + ay = g(x)$.

☞ **Exercice d'application 7.1.1** Soit $(E) : 2y' + 3y = 6x^2 - 4x + 7$.

1. Déterminer un polynôme p de degré 2 solution de (E) .

2. Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $f - p$ est solution de $(E') : 2y' + 3y = 0$.

3. Résoudre (E') et (E) .

4. Déterminer la solution g de (E) qui prend la valeur 6 en 0.

7.2 Equation différentielle du second ordre

7.2.1 Equation différentielle du second ordre sans second membre ou équation homogène

Définition 7.2.1

- Une équation différentielle du premier ordre sans second membre est une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme $ay'' + by' + cy = 0$ avec a, b et c sont des réels et $a \in \mathbb{R}$.
- L'équation du second degré $ar^2 + br + c = 0$ est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$.

Exemple 7.2.1

$$2y'' + y' + 3y = 0 \text{ equation caractéristique } 2r^2 + r + 3 = 0$$

$$-y'' - 3y' + 3y = 0 \text{ equation caractéristique } -r^2 - 3r + 3 = 0$$

Méthode de résolution

Soit $(E) : ay'' + by' + cy = 0$ une équation différentielle du second ordre sans second membre d'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$. On a :

signe de Δ	Solution de l'équation $ar^2 + br + c = 0$	Solution de l'équation $ay'' + by' + cy = 0$
Si $\Delta > 0$	$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$
Si $\Delta = 0$	$r_0 = -\frac{b}{2a}$	$y = (Ax + B)e^{r_0x}$
Si $\Delta < 0$	$r_1 = \alpha + i\beta; r_2 = \alpha - i\beta$	$y = (A \cos \beta x + B \sin \beta x)e^{\alpha x}$

Exercice d'application 7.2.1 Résoudre

a. $y'' + 3y' - 2y = 0$; b. $2y'' + 12y' + 18y = 0$; c. $y'' - y' + y = 0$; d. $y'' - k^2y = 0$; e. $y'' + \omega^2y = 0$

Exercice d'application 7.2.2

1. Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' + 2y' + 5y = 0$.
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$

Remarque 7.2.1 Soit f une fonction et (Cf) sa courbe représentative.

- (Cf) passe par le point $A(x_0; y_0) \Leftrightarrow f(x_0) = y_0$
- f prend la valeur y_0 en $x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = y_0$
- La tangente à (Cf) au point d'abscisse x_0 est horizontale $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$
- La tangente à (Cf) au point d'abscisse x_0 est parallèle à la droite $(D) : y = ax + b \Leftrightarrow f'(x_0) = a$
- La tangente à (Cf) au point d'abscisse x_0 est perpendiculaire à la droite $(D) : y = ax + b \Leftrightarrow af'(x_0) = -1$

7.2.2 Equation différentielle du second ordre avec second membre

Définition 7.2.2 Une équation différentielle du second ordre avec second membre est une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme $ay'' + by' + cy = k(x)$ avec a , b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$, k est une fonction non nulle.

☞ **Exemple 7.2.2** $y'' + 2y' + 3y = e^x - e^{2x}$; $2y'' + 3y' - y = x^2 + 2x - 3$; $-5y'' + y' + y = \cos x + \sin 2x$

Méthode de résolution

Théorème 7.2.1 Soit $(E) : ay'' + by' + cy = k(x)$ une équation différentielle du second ordre avec second membre. La solution générale de (E) est $y = y_1 + y_2$ où y_1 est solution de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ et y_2 une solution particulière de l'équation $ay'' + by' + cy = k(x)$.

☞ Exercice d'application 7.2.3

Soit $(E) : 2y'' - 6y' + 10y = e^{3x}$ et $(E') : 2y'' - 6y' + 10y = 0$.

1. Montrer que la fonction h définie par $h(x) = \frac{2}{5}e^{3x}$ solution de (E) .
2. Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $f - h$ est solution de (E') .
3. Résoudre (E') et (E) .
4. Déterminer la solution f de (E) dont la courbe représentative (Cf) passe par le point $A\left(0; \frac{1}{5}\right)$ et dont la tangente en A a pour coefficient directeur 2.
5. Déterminer une primitive de f .

Inspection d'Académie de Saint-Louis
Lycée de Dioudé Diabé
Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
Classe : TS₂

Série n°5 : Calcul d'intégrales & Equations différentielles

Exercice 1

Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{1+e^x}{x+e^x} dx; \int_2^e \frac{\ln^2 x}{x} dx; \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx; \int_0^1 \left(\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} + \frac{e^x}{e^x+1} \right) dx; \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^3 x dx;$$

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx; \int_1^2 \frac{x^2+3x-1}{x^2} dx; \int_0^1 \frac{3e^x}{3e^x+1} dx; \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x (1+\tan^2 x) dx;$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx; \int_0^{\pi} e^x \sin x dx; \int_0^{\pi} \cos x \sin^2 x dx$$

Exercice 2

1. Soit $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$.

a) Déterminer les réels a , b et c tels que $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}; f(x) = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}$.

b) Calculer $\int_2^3 f(x) dx$.

2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \ln x; g(x) = (x+1)e^{-x}$$

Exercice 3

1. Montrer que $\frac{e^{2x}}{1+e^x} = e^x - \frac{e^x}{1+e^x}$. En déduire $I = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$.

2. On pose $J = I = \int_0^1 e^x \ln(1+e^x) dx$. En intégrant par parties, calculer J .

Exercice 4

Pour tout entier n , on pose $I_n = \int_1^e x(\ln x)^n dx$.

1. Calculer I_1 et I_2 .

2. En intégrant par parties, trouver une relation entre I_n et I_{n-1} .

3. Calculer I_3 et I_4 .

Exercice 5

On pose $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+2}} dx$; $J =$

$$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx \text{ et } K = \int_0^1 \sqrt{x^2+2} dx.$$

1. Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+2})$. Calculer $f'(x)$.

2. En déduire I .

3. Vérifier que $J + 2I = K$.

4. A l'aide d'une intégration par parties sur l'intégrale K , montrer que $K = \sqrt{3} - J$.

5. En déduire les valeurs de J et K .

Exercice 6

1. Déterminer les réels a , b et c tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\}, \text{ on a :}$$

$$\frac{1}{x(x^2-1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}.$$

2. Calculer $\int_2^4 \frac{1}{x(x^2-1)} dx$.

3. A l'aide d'une intégration par parties calculer $\int_2^4 \frac{x \ln x}{(x^2-1)^2} dx$.

Exercice 7

1. Résoudre équations différentielles suivantes :

a) $3y' + 5y = 0$; b) $y'' + 5y' + 6y = 0$;
c) $2y'' - 4y' + 2y = 0$; d) $y'' + \omega^2 y = 0$

2. a) Résoudre l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2y' + 5 = 0.$$

b) Déterminer la solution f de (E) vérifiant

$$f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 3$$

Exercice 8

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2y' + y = -2e^{-x}$$

1. Montrer que la fonction h définie par

$$h(x) = -x^2 e^{-x} \text{ est une solution de } (E).$$

2. Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 0$. En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 9

Soit l'équation différentielle :

$$(E) : y'' - 2y' + 2y = 2 - 4x + 2x^2.$$

1. Trouver g une fonction polynôme du second degré solution de (E) .
2. Montrer que h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de l'équation différentielle $(E_1) : y'' - 2y' + 2y = 0$.
3. En déduire les solutions de (E) .
4. Trouver la solution f de (E) dont la courbe représentative passe par l'origine du repère et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation $y = x$.
5. Déterminer une primitive de f

a) En utilisant une intégration par parties

b) En utilisant l'équation différentielle.

Exercice 10

$$1. \text{ Soit } (E_0) : y' + 2y = e^{-x} \cos x.$$

a) Déterminer les réels α et β pour que la fonction $\phi : x \mapsto (\alpha \cos x + \beta \sin x)e^{-x}$ soit solution

de (E_0) .

b) Déterminer la solution g de (E_0) vérifiant $g(0) = 1$.

$$2. \text{ On considère l'équation différentielle } (E) : y'' - 3y' + 2y = (x + 1)e^{-x}.$$

a) Déterminer les réels a et b pour que la fonction $h : x \mapsto (ax + b)e^{-x}$ soit solution de (E) .

b) Montrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $f - h$ est solution de

$$\text{l'équation différentielle } (E') : y'' - 3y' + 2y = 0.$$

c) Résoudre (E') . En déduire les solutions de (E) .

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = -1$.

Exercice 11

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2y' + 3y = (x^2 + 1)e^{-x}.$$

1. Déterminer les réels a , b et c pour que la fonction g définie par $g(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ soit solution de (E) .

2. Montrer qu'une fonction h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de l'équation différentielle $(E_0) : y'' + 2y' + 3y = 0$.

3. Déterminer la solution f de (E) dont la courbe admet à l'origine une tangente de coefficient directeur -1 .

Exercice 12

$$\text{Soit } (E) : y'' - 2y' + 2y = e^{-x} \sin x.$$

1. Déterminer les réels a et b pour que la fonction $g : x \mapsto (a \cos x + b \sin x)e^{-x}$ soit solution de (E) .

2. Montrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $f - h$ est solution de l'équation différentielle $(E') : y'' - 2y' + 2y = 0$.

3. Résoudre (E') . En déduire les solutions de (E) .

4. Déterminer la solution f de (E) dont la courbe passe par O et admet en ce point une tangente de coefficient directeur $-\frac{1}{2}$.

Exercice 13

1. Déterminer la solution de l'équation différentielle $9y'' + 6y' + y = 0$ vérifiant les conditions initiales $y(0) = 6$ et $y'(0) = 0$.

2. Étudier les variations puis dresser le tableau de variation de la fonction f définie par :

$$f(x) = 2(x + 3)e^{-\frac{x}{3}}.$$

3. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-\infty; 0]$.

a) Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera.

b) Montrer que g^{-1} , la bijection réciproque de g est dérivable en 0 puis calculer $(g^{-1})'(0)$.

4. Construire la courbe représentative $(\mathcal{C}f)$ de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

5. Soit λ un réel quelconque. Déterminer l'aire $S(\lambda)$ du domaine compris entre $(\mathcal{C}f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S(\lambda)$. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 14

1. Soit l'équation différentielle :

$$(E) : -\frac{1}{2}y'' + \frac{3}{2}y' - y = 0.$$

a) Résoudre (E) .

b) Déterminer la solution de (E) dont la courbe représentative (C) passe par le point

$A(0; -1)$ et admet en ce point, une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = e^{2x} - e^x$. Soit (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

a) Etudier les variations de f .

b) Déterminer une équation de la tangente à (Cf) au point d'abscisse $\ln 2$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter géométriquement le résultat.

d) Construire (Cf) .

e) Calculer l'aire $\mathcal{A}(\alpha)$ en cm^2 , du domaine délimité par (Cf) , les droites d'équation

$x = \alpha$ ($\alpha < 0$), $x = \ln 2$ et l'axe des abscisses.

f) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\alpha)$ et interpréter graphiquement le résultat.

Exercice 15

1. On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2\sqrt{2}y' + 6y = 0.$$

a) Résoudre (E) .

b) Déterminer la solution f de (E) dont la courbe représentative passe par le point $A(0; 1)$ et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation $y = -\sqrt{2}x + 1$.

2. On pose $F(x) = \frac{1}{6}[f'(x) + 2\sqrt{2}f(x)]$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

a) Démontrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire le calcul de $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit »

Aristote

Deuxième partie

ORGANISATION DE DONNÉES

Cours Terminale S2